# 유기화학 기출문제 — 3. 알케인과 사이클로알케인

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 4문항

## 문항 목록


2025 전공B 기입형 2번 (시험지 원본) ..... 1

2016 A · 교재 13쪽 ..... 2

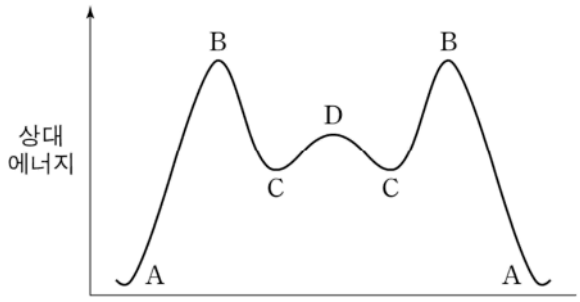
2015 A · 교재 14쪽 ..... 3

2009 · 교재 15쪽 ..... 4


· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.

· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

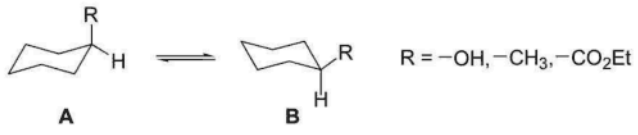
**2.** 다음은 사이클로헥세인(cyclohexane)의 다양한 형태인 A~D의 상대 에너지를 나타낸 것이다. A~D는 각각 의자(chair), 반쪽의자(half-chair), 보트(boat), 꼬인보트(twist-boat) 형태 중 하나이다.




A와 D에 해당하는 각각의 형태를 수소를 제외한 탄소만으로 그리시오. 또한, A에 해당하는 점군을 쓰시오. [2점]

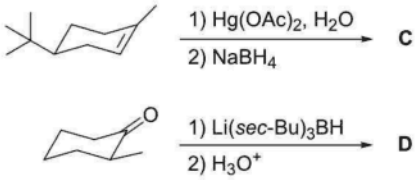
**13.** 다음은 단일 치환된 cyclohexane의 2가지 의자 형태(chair conformation) **A**와 **B**의 **[평형식]** 및 이와 관련된 **[반응]**을 나타낸 것이다.

**[평형식]**



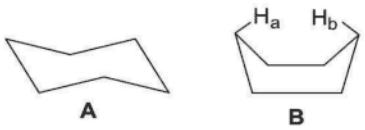

A B

**[반응]**




**[평형식]**에서 R가 각각 $-OH$, $-CH_3$, $-CO_2Et$일 때, 25℃에서 $\frac{[B]}{[A]}$가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하시오. 또한 이와 관련된 **[반응]**에서 주생성물 **C**와 주생성물 **D**의 구조를 안정한 의자 형태로 각각 그리고, **D**가 생성된 이유를 서술하시오. [4점]

8. 다음은 사이클로헥세인의 의자 형태 **A**와 배 형태 **B**의 구조 및 이와 관련된 자료이다.







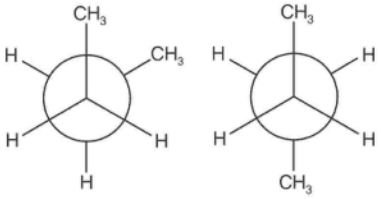
- 에테인의 C–C 회전 에너지 장벽은 3.0 kcal/mol이다.
- *n*-뷰테인의 $C_2$–$C_3$ 회전 에너지 장벽은 4.8 kcal/mol이다.
- *n*-뷰테인의 가려진(eclipsed) 형태에서의 $CH_3$와 $CH_3$ 사이 반발력과 **B**에서의 $H_a$와 $H_b$ 사이 반발력은 크기가 같다.

**B**에는 ( ㉠ ) 쌍의 C–H 결합이 가려진 관계에 있고, 입체 효과만을 고려한 **A**와 **B**의 에너지 차이는 ( ㉡ ) kcal/mol이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 값을 순서대로 쓰시오. [2점]

**22.** 다음 고오시 작용(gauche interaction)에 대한 자료를 참고할 때, 1,2-dimethylcyclohexane에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? [2.5점]

**[자료]**

그림은 *n*-뷰테인(*n*-butane)의 탄소 2번과 3번을 중심에 둔 Newman 투영도이다. 고오시형태(*gauche* form)는 두 개의 메틸기의 입체장애로 인하여 안티형태(*anti* form)보다 0.9 kcal/mol 더 높은 에너지를 갖는다.




고오시형태 안티형태

① 상온에서 3 개의 입체이성질체가 존재한다.
② 상온에서 광학활성을 갖는 2 개의 이성질체가 존재한다.
③ 시스 이성질체는 2 개의 의자형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하다.
④ 트랜스 이성질체는 2 개의 의자형태로 존재 가능하며 이들의 에너지는 동일하지 않다.
⑤ 트랜스 이성질체는 시스 이성질체보다 상온에서 약 2.7 kcal/mol 만큼 더 안정하다.